



Tecnológico de Monterrey

Ejercicio 5: Ejercicio de creación de una base de datos relacional en MySQL para el reto

Yael Ordaz – A01786776

J. Manuel Montero - A01660761

Santiago Hernández – A01787550

|

Equipo 7

Abril 22, 2026

Construcción de Software y Toma de Decisiones (Gpo 401)



El entregable pasado estableció las bases más apropiadas para solidificar nuestro esquema de base de datos. Aunque, de por sí ya teníamos un buen progreso con esto. Fue para este entregable que más bien notamos qué aspectos hacían falta para satisfacer la necesidad de un esquema ordenado y que cumpla con los requerimientos que se solicitaron. Siendo los únicos dos aspectos faltantes, la normalización adecuada de nuestras tablas, y la implementación de objetos de base de datos.

Primeramente, el esquema actual se encuentra en tercera forma normal (3FN). En primer lugar, cumple con la 1FN, porque cada tabla almacena atributos atómicos sin grupos repetitivos, ni listas multivaluadas dentro de una misma fila. También cumple con la 2FN, debido a que los atributos no clave dependen de la llave completa de su tabla; además, las relaciones muchos-a-muchos fueron separadas en tablas intermedias como 'PlayerCharacter', 'PlayerCard', 'DeckCard', 'RunZone' y 'BattleReward'. Evitando así dependencias parciales. Finalmente, cumple con la 3FN, dado que los atributos no clave dependen directamente de la llave primaria de su propia tabla, y no de otros atributos no clave. Por ejemplo, los datos del jugador se concentran en 'Player', los datos de cartas en 'CardGame', los de personajes en 'CharacterGame', los de runs en 'Run' y los de batallas en 'Battle'. En lugar de mezclar información derivada de varias entidades en una sola tabla.

De esta forma, el modelo no recae en la redundancia, y facilita la integridad referencial. Manteniendo separadas las responsabilidades de cada entidad del juego. Existen algunos casos de reglas marcadas como "enforced at app level", como la validación de autenticación dual por ciertas restricciones lógicas. Esto no contradice la 3FN, pero sí significa que una parte de la integridad se controla desde la aplicación además de la base de datos.

